

التقرير النهائي لمهمة الشخص الرابع

تحليل مستضدات السرطان والخصية والإحصاء في GSE131907

دراسة سرطان الرئة الغدي على مستوى الخلية المفردة

النتيجة الرئيسية: اكتملت تحليلات CTA على مستوى المريض. لم تتجاوز أي مقارنة حد $FDR\ 0.05$ ، لكن PRAME وXAGE1A وXAGE1B ظهرت كأفضل قائمة مرشحين استكشافية للتحقق المستقل ثم RT-qPCR في الدم.

1 نطاق المهمة والبيانات

حللنا 31,136 خلية خبيثة من 32 مريضاً/عينة. شملت المواقع tLung وmLN وmBrain وtL/B. جرى إصلاح Patient ID في ملف الدرجات الكامل باستخدام خريطة Sample-Patient المعتمدة، ولم تبق أي قيمة مفقودة. استخدمت مجموعة 889 خلية المدعومة بـinferCNV كتحليل حساسية فقط، لأن اختيارها تم ضمن pilot ولا يمثل جميع الخلايا الخبيثة.

البند	القيمة	الحالة
Full score rows	31136	اجتاز
Unique full cell IDs	31136	اجتاز
Missing Patient ID after repair	0	اجتاز
Patients/samples	32	اجتاز
CNV-supported sensitivity cells	889	اجتاز
Shared sensitivity patients	21	اجتاز
CTA genes tested	13	اجتاز

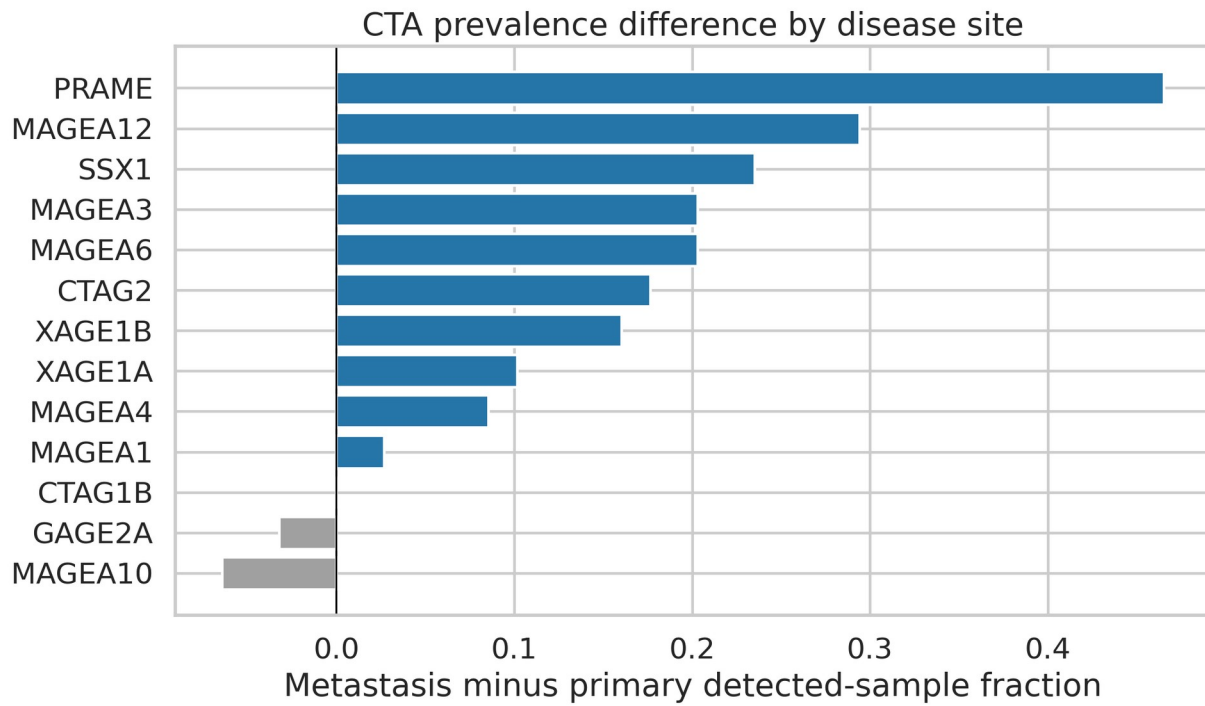
2 المنهجية الإحصائية

اعتُبر المريض/العينة وحدة الاستدلال لتجنب pseudoreplication. قورنت tS2 مع tS1 باختبار Wilcoxon المقترن داخل المرضى المؤهلين بحد أدنى 20 خلية لكل حالة. قورنت النقايل mLN وmBrain مع tLung باختبارات Fisher للانتشار وMann-Whitney للتعبير، مع استبعاد tL/B بسبب طبيعتها المختلطة. اختبرت علاقات CTA مع درجات EMT وStemness وPlasticity وProliferation وLung differentiation باستخدام Spearman على 32 عينة، وُضحت الاختبارات بطريقة Benjamini-Hochberg.

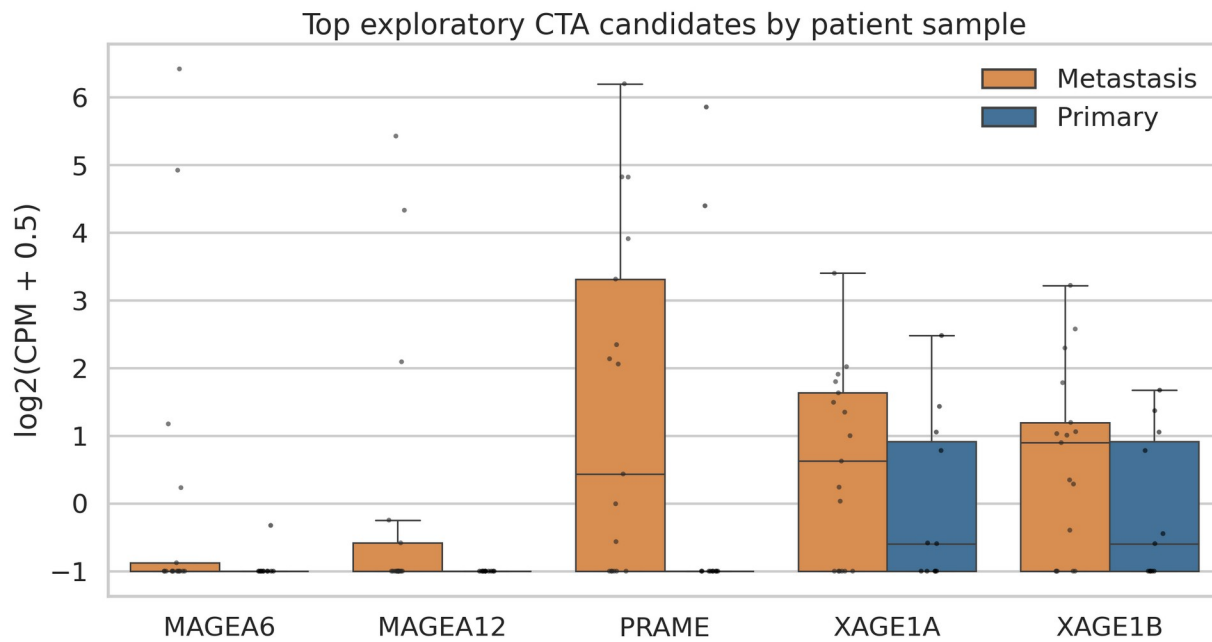
التحليل الأساسي CTA-specific ومكتمل. أُرْفق سكرت edgeR لتأكيد pseudobulk على مستوى جميع الجينات عند تجهيز بيئة R المناسبة؛ لا تعتمد الاستنتاجات الحالية على تشغيله.

3 مقارنة النقايل مع الورم الأولي

ظهر PRAME في 11/17 عينات نقيلية مقابل 2/11 عينات أولية، بفارق انتشار 46.5% وفارق وسيط log2CPM قدره 1.43. إلا أن FDR كان 0.408، لذلك لا تُعد النتيجة إثباتاً نهائياً. بالنسبة لـXAGE1A وXAGE1B، كانت فروق الوسيط 1.49 و1.22 على الترتيب، أيضاً دون دلالة بعد التصحيح.



بين النقايل والورم الأولي CTA الشكل 1 فرق نسبة العينات التي اكتُشف فيها كل

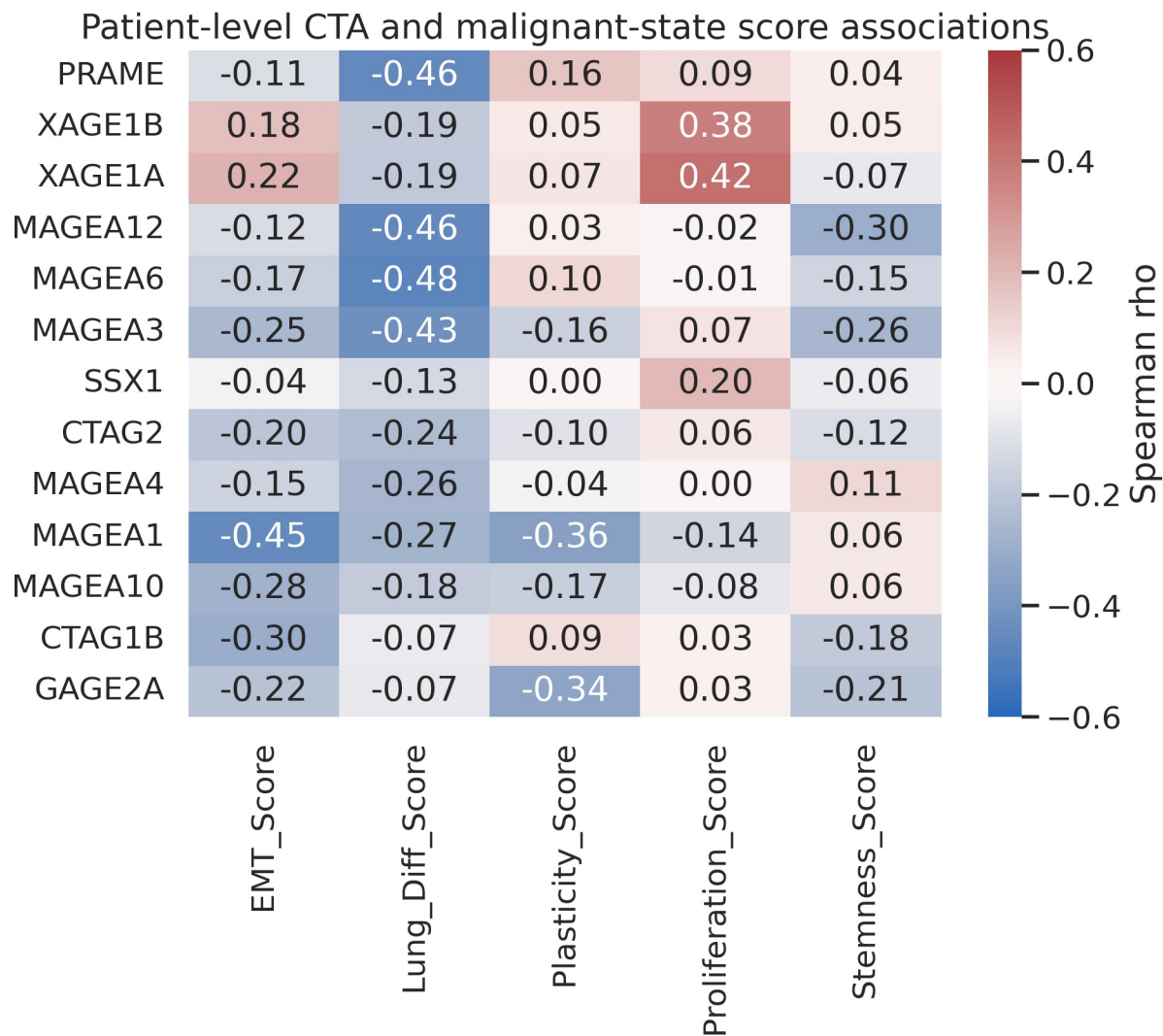


الشكل 2 تعبير أعلى المرشحين على مستوى عينات المرضى

4 الارتباط بالحالات الخلوية واللدونة

لم تجتز أي علاقة بين CTA ودرجات الحالات الخلوية FDR 0.05. أبرز الاتجاهات غير المصححة كانت ارتباط PRAME وMAGEA12 وMAGEA6 سلباً بدرجة Lung differentiation، وارتباط XAGE1A إيجاباً بدرجة Proliferation. هذه اتجاهات مولدة للفرضيات فقط ويجب اختبارها في cohort مستقل.

CTA	الدرجة	rho	P	FDR
MAGEA6	Lung_Diff_Score	-0.475	0.0060	0.157
MAGEA12	Lung_Diff_Score	-0.463	0.0076	0.157
PRAME	Lung_Diff_Score	-0.456	0.0087	0.157
MAGEA1	EMT_Score	-0.451	0.0097	0.157
MAGEA3	Lung_Diff_Score	-0.430	0.0139	0.170
XAGE1A	Proliferation_Score	0.423	0.0157	0.170
XAGE1B	Proliferation_Score	0.379	0.0326	0.303
MAGEA1	Plasticity_Score	-0.359	0.0436	0.354



وبرامج الحالات الخلوية CTA على مستوى العينة بين Spearman الشكل 3 ارتباطات

5 مقارنة tS2 مع tS1 داخل الورم الأولي

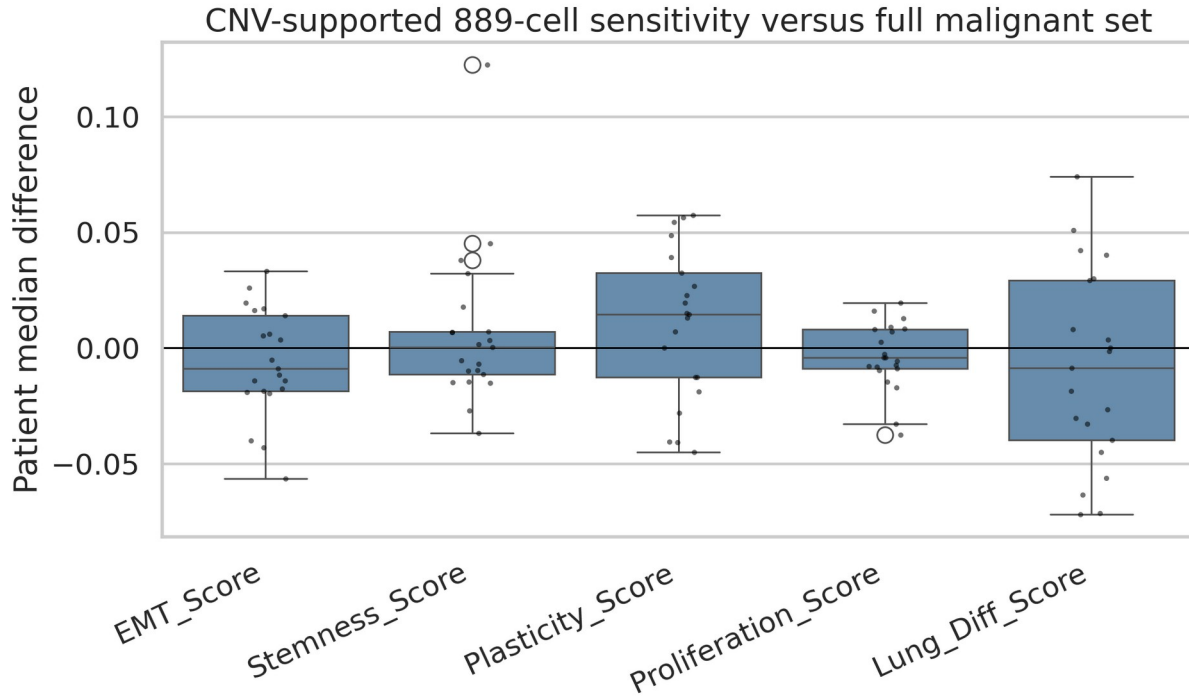
توفرت ثمانية أزواج مؤهلة. لم يختلف أي CTA بعد FDR. كان أقوى اتجاه لـ XAGE1B زيادة وسيطة 0.47. XAGE1A تلاه XAGE1A بزيادة 0.20؛ لكن FDR لكليهما 0.813. النتيجة الصحيحة هي عدم وجود دليل كافٍ على اختلاف الحالة في هذه العينة، لا إثبات غياب التأثير بيولوجياً.

CTA	عدد الأزواج	فرق الوسيط	P	FDR
XAGE1B	8	0.467	0.0625	0.812
XAGE1A	8	0.205	0.1250	0.812
MAGEA10	8	0.000	0.5000	1.000
PRAME	8	0.000	0.5000	1.000
MAGEA1	8	0.000	1.0000	1.000

6 تحليل الحساسية باستخدام 889 خلية مدعومة بـ inferCNV

أعيدت المقارنة باستخدام درجات حُسبت مرة واحدة في المجموعة الكاملة ثم اقتُطعت الخلايا الـ 889، وذلك لتجنب اختلاف مرجع AddModuleScore بين مجموعتين. على مستوى 21 مريضاً مشتركاً، كانت الانزياحات الوسيطة صغيرة لجميع الدرجات. يدعم ذلك ثبات الاتجاه العام، لكنه لا يبرهن أن 889 خلية تمثل كل الورم.

الدرجة	المرضى	فرق الوسيط	الربع الأول	الربع الثالث
EMT_Score	21	-0.0088	-0.0185	0.0142
Lung_Diff_Score	21	-0.0086	-0.0398	0.0294
Plasticity_Score	21	0.0146	-0.0126	0.0326
Proliferation_Score	21	-0.0042	-0.0089	0.0081
Stemness_Score	21	0.0004	-0.0112	0.0072

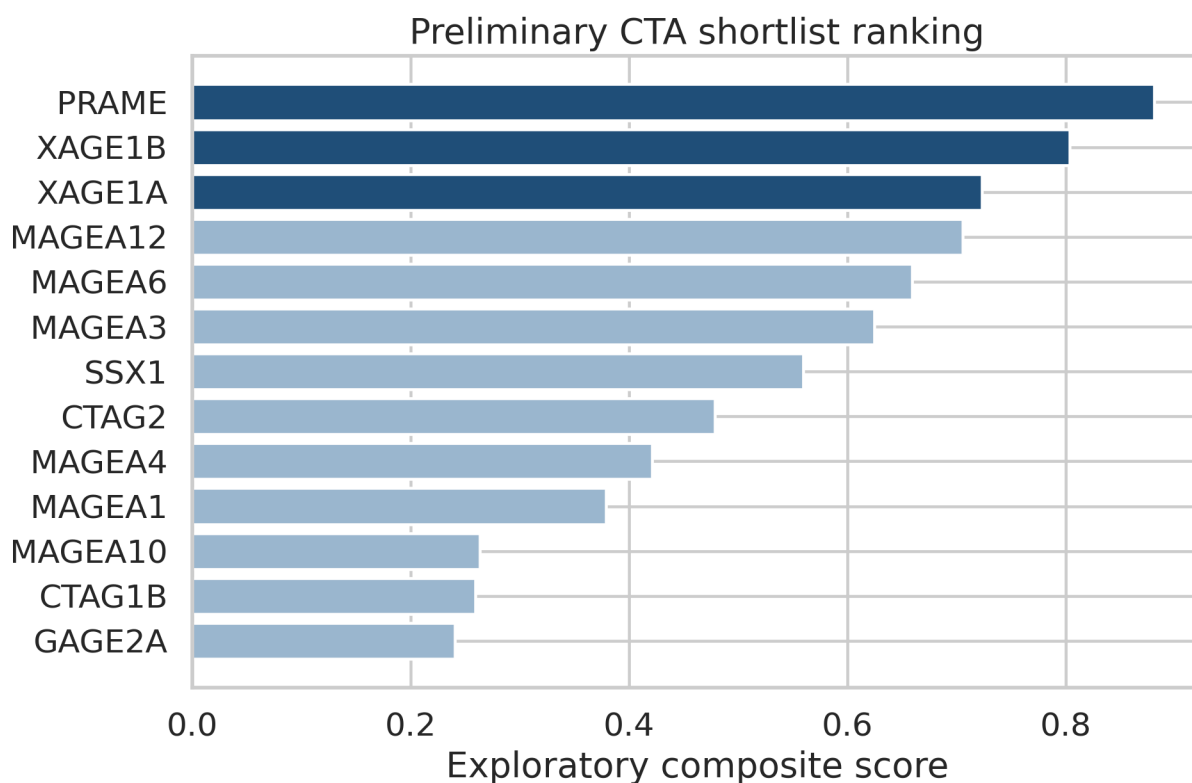


المدعومة والمجموعة الكاملة inferCNV الشكل 4 فرق وسيط الدرجة لكل مريض بين مجموعة

7 ترتيب المرشحين واختيار 2 إلى 3 CTAs

جُمعت خمسة معايير استكشافية: فرق الانتشار النقائلي، فرق التعبير، انتشار الجين في النقائل، الارتباط ببرنامج تقديمي، وحجم اختلاف tS2-tS1. الأوزان معلنة في السكريت ولم تُستخدم قيمة P نفسها في بناء الدرجة. الترتيب أداة لاختيار مرشحين للتحقق، وليس نموذجاً تشخيصياً.

الترتيب	CTA	الدرجة المركبة	فرق الانتشار	فرق log2CPM
1	PRAME	0.881	46.5%	1.43
2	XAGE1B	0.804	16.0%	1.49
3	XAGE1A	0.723	10.2%	1.22
4	MAGEA12	0.706	29.4%	0.00
5	MAGEA6	0.660	20.3%	0.00
6	MAGEA3	0.625	20.3%	0.00



وفق المعايير المعلنة CTAs الشكل 5 الترتيب الاستكشافي للـ

التوصية الحالية: حمل PRAME إلى التحقق الخارجي حتماً، وإضافة XAGE1B و XAGE1A كزوج XAGE متقارب بيولوجياً. قبل تصميم primers للدم، يجب التحقق من خصوصية التسلسل وعدم التفاعل المتصالب بين XAGE1A و XAGE1B، وقد يكون من الأنسب اختيار PRAME مع XAGE1B وجين ثالث مستقل بعد نتائج GSE123902 و GSE198291.

8 ما يمكن قوله وما لا يمكن قوله

يمكن القول إن التحليل كشف اتجاهات متسقة تضع PRAME و XAGE1B و XAGE1A في مقدمة المرشحين، وإن نتائج inferCNV لا تغيّر درجات البرامج الخلوية جذرياً على مستوى المرضى المشتركين. لا يمكن الادعاء أن أي

جين واسم نقائلي مثبت، أو أن حساسية ونوعية اختبار الدم مرتفعتان، لأن أياً من الاختبارات لم يجتز FDR ولأن قابلية الكشف في الدم لم تُختبر بعد.

9 الخطوات اللازمة قبل النشر

1. تطبيق التحليل نفسه بصورة مستقلة على GSE123902 و GSE198291 دون تغيير العتبات بعد رؤية النتائج.
2. تشغيل سكربت edgeR التأكيدي وتوثيق sessionInfo وإصدارات الحزم.
3. تثبيت قائمة CTA المرجعية ومراجع مجموعات EMT و Plasticity قبل النسخة النهائية.
4. عدم استخدام نتائج الشخص الثالث المبنية على 889 خلية كتحليل أساسي، بل كحساسية.
5. اختيار 2-3 جينات للـ RT-qPCR بعد دمج قوة الإشارة، الانتشار، التحقق الخارجي، وقابلية تصميم primers نوعية.

10 الاستنتاج

المهمة الرابعة مكتملة على بيانات GSE131907 ضمن الحدود المتاحة. النتائج مشجعة لتكوين قائمة مرشحين، لكنها سلبية إحصائياً بعد التصحيح. أفضل قرار علمي هو تقديمها كمرحلة discovery شفافة، ثم اعتبار نجاح التحقق المستقل شرطاً لترشيح الجينات إلى دراسة الدم السريرية.